Carboidratos: Metabolismo, Periodização e Estratégias no Treinamento

Carlos Magno

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

LINHA DO TEMPO DA AULA

Quatro blocos, da fisiologia à prescrição; cerca de 40 minutos.

1

Fisiologia do combustível

~9 min

- Vias de ressíntese de ATP
- Intensidade e seleção de substrato
- Glicogênio, fadiga e lactato

2

Quanto e quando

~17 min

- Metas diárias e sobrecarga
- Antes, durante e depois
- Glicose + frutose, > 90 g/h, enxágue bucal e intestino

3

Periodização

~7 min

- 'Train low' e 'sleep low'
- Combustível para o trabalho exigido
- Dieta pobre em carboidrato

4

Modalidades e segurança

~8 min

- Esportes coletivos e força
- Mulheres atletas
- Energia, osso e monitor de glicose

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

PARTE 1 · FISIOLOGIA DO COMBUSTÍVEL

Vias de ressíntese de ATP: potência e capacidade.

Intensidade, duração e seleção de substrato.

Estoques de glicogênio e mecanismos de fadiga.

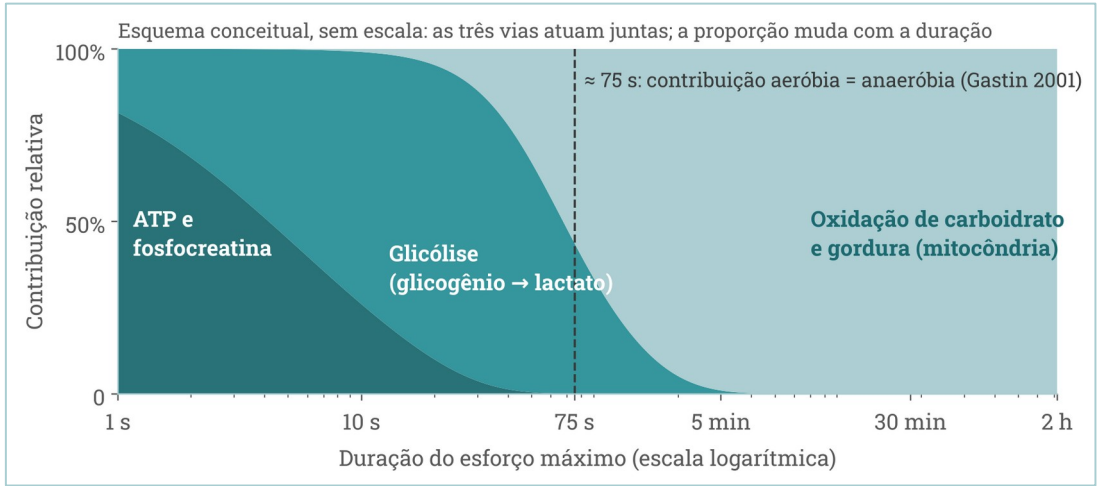
ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

DE ONDE VEM A ENERGIA

REVISÕES + LIVRO-TEXTO



Contribuição relativa das vias de ressíntese de ATP conforme a duração do esforço máximo.

› As vias regeneram o ATP juntas, no ritmo da demanda; a proporção segue intensidade e duração.

› Aeróbio = anaeróbio por volta de 75 s de esforço máximo, antes do que se ensinava.

› Na maioria das provas olímpicas, o carboidrato é o principal combustível, anaeróbio e aeróbio.

Esquema construído para a aula a partir de Gastin 2001 e Hargreaves & Spriet 2020; proporções ilustrativas, sem escala.

Fonte: Hargreaves & Spriet 2020 [1]; Gastin 2001 [37]; Burke & Deakin 2015, cap. 1 [2]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

POTÊNCIA × CAPACIDADE DAS VIAS

LIVROS-TEXTO · DADOS CLÁSSICOS

Via	Taxa máxima de ATP	Duração no esforço máximo
Fosfágenos (ATP + fosfocreatina)	4 mol/min	~8 a 10 s
Glicogênio → lactato	2,5 mol/min	~1,3 a 1,6 min
Oxidativa	1 mol/min	horas

> Quanto mais potente a via, menor a sua capacidade.

Fonte: Guyton & Hall 2017, cap. 85 [3]; Burke & Deakin 2015, cap. 1 [2]

ESPAÇO RESERVADO

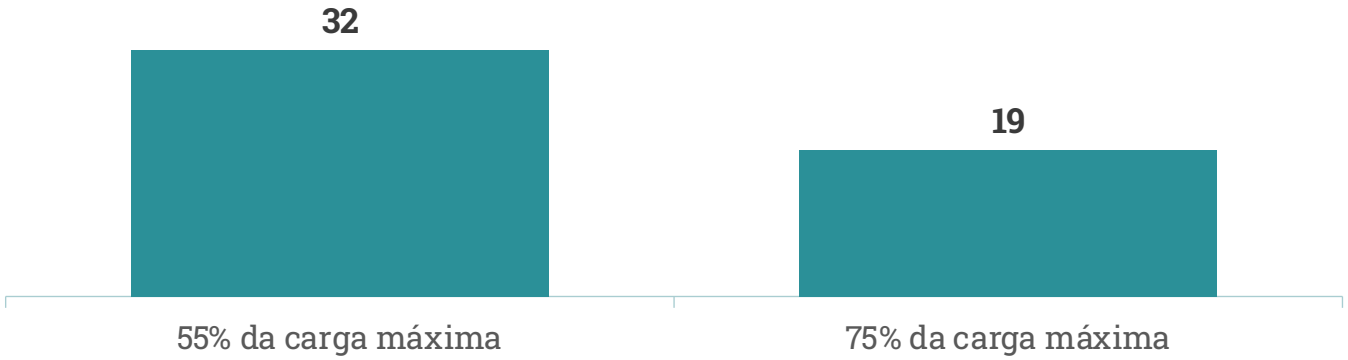
para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

INTENSIDADE DEFINE O COMBUSTÍVEL

ESTUDO FISIOLÓGICO (n = 8) + LIVRO-TEXTO

Oxidação de gordura corporal total (kJ/min), 8 ciclistas (van Loon 2001)



› Mais recrutamento de fibras com a intensidade: sobem o uso de glicogênio e a produção de lactato.

› Em alta intensidade, a oxidação de gordura cai (provável limitação no transporte de ácidos graxos para a mitocôndria).

Fonte: van Loon et al. 2001 [4]; Burke & Deakin 2015, cap. 1 [2]

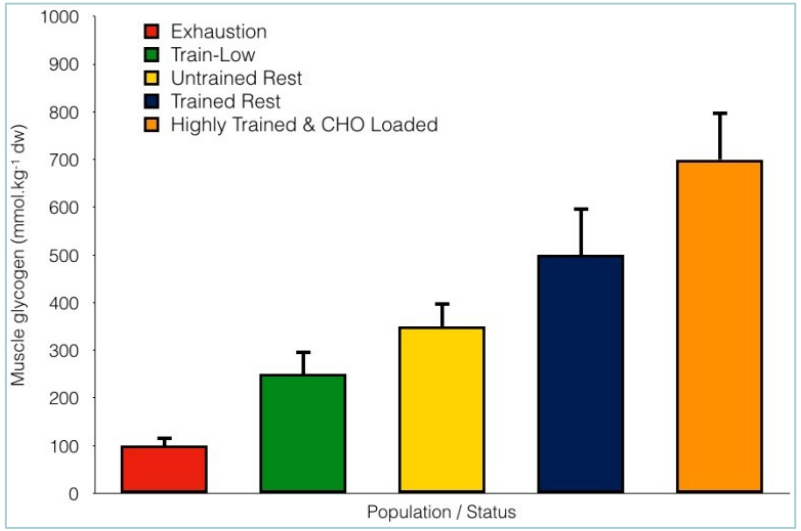
ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

QUANTO GLICOGÊNIO TEMOS

REVISÃO + LIVRO-TEXTO



Glicogênio muscular (mmol/kg de massa seca): exaustão, 'train low', não treinado, treinado e treinado com sobrecarga (homens).

› Músculo: 300–400 g (atleta de 70 kg, dieta moderada).

› Fígado: 80–100 g, que abastecem a glicemia e o sistema nervoso.

› O músculo não libera glicose: usa o seu glicogênio só para si.

› Maratonista em ritmo de prova: ~3 a 4 g de carboidrato por minuto.

Imagem: Hearris et al. 2018, Nutrients, Fig. 1 (CC BY 4.0). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5872716/

Fonte: Hearris et al. 2018 [5]; Burke & Deakin 2015, cap. 12-13 [2]

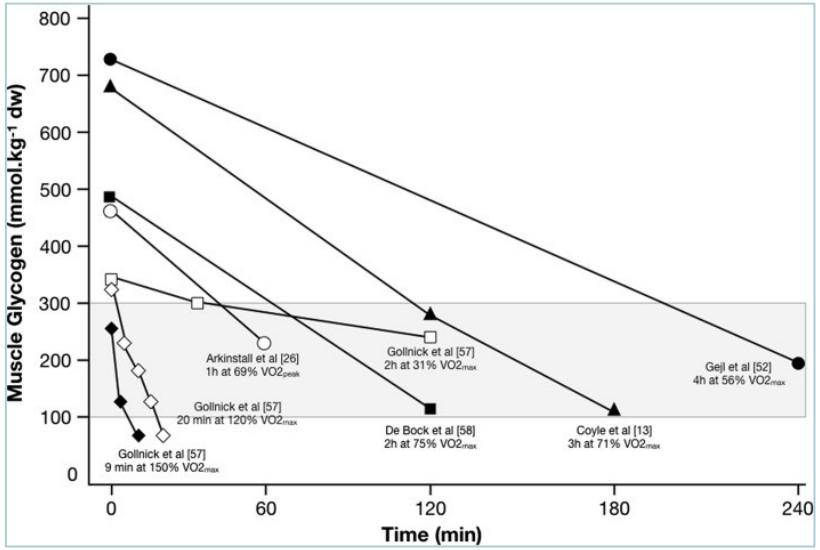
ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

COMO O GLICOGÊNIO É USADO

REVISÕES



Queda do glicogênio do vasto lateral em estudos de ciclismo com intensidades e durações diferentes; faixa cinza: limiar proposto.

› Quanto mais intenso, mais rápida a queda.

› A depleção é heterogênea: por tipo de fibra e por compartimento da célula.

› O glicogênio também regula a sinalização das adaptações ao treino.

Imagem: Impey et al. 2018, Sports Med, Fig. 3 (CC BY 4.0). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5889771/

Fonte: Impey et al. 2018 [6]; Hearris et al. 2018 [5]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

COMO A FALTA DE CARBOIDRATO CANSA

LIVRO-TEXTO + CONSENSO 2026

Mecanismo	O que se sabe
Glicogênio do músculo ativo	Depleção em provas longas é um dos principais fatores de fadiga
Hipoglicemia	O sistema nervoso depende de glicose; manter acima de ~2,5 mmol/L
Fadiga central	Neurotransmissores, comando motor e percepção de esforço

> Carboidrato na prova: substrato direto, poupa glicogênio hepático (e, um pouco, o muscular), previne hipoglicemia e age via receptores orais.

Fonte: Burke & Deakin 2015, cap. 12-13 [2]; Burke et al. 2026 (UCI) [7]; Rothschild et al. 2026 [38]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

LACTATO NÃO É LIXO METABÓLICO

REVISÃO

Fonte de energia

Precursor da gliconeogênese

Molécula de sinalização

› O lactato é formado continuamente, mesmo em condições aeróbias.

› Circula entre células que produzem e células que consomem (a 'lançadeira de lactato').

Fonte: Brooks 2018 [8]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

PARTE 2 · QUANTO E QUANDO

Metas diárias e sobrecarga.

Antes, durante e depois do exercício.

Glicose + frutose, 120 g/h, enxágue bucal e treino do intestino.

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

QUANTO POR DIA (g/kg/dia)

CONSENSOS (COI 2011, UCI 2026) + LIVRO

Carga de treino	Carboidrato
Leve: baixa intensidade ou habilidade	3 a 5 g/kg/dia
Moderada: ~1 h por dia	5 a 7 g/kg/dia
Alta: 1 a 3 h/dia, intensidade moderada a alta	6 a 10 g/kg/dia
Muito alta: > 4 a 5 h/dia	8 a 12 g/kg/dia
Ciclismo, provas extremas (> 6 h e voltas por etapas), UCI 2026	10 a 25 g/kg/dia

> Disponibilidade é o conceito-chave: a mesma ingestão pode ser 'alta' num dia e 'baixa' em outro, conforme o treino.

Fonte: Burke et al. 2011 (COI) [9]; Burke et al. 2026 (UCI) [7]; Burke & Deakin 2015, cap. 14 [2]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

SOBRECARGA DE CARBOIDRATO

REVISÃO + ENSAIO + METANÁLISE 2026 + LIVRO

10–12

g/kg/dia por 36 a 48 h antes de provas > 90 min

95 → 180

mmol/kg (peso úmido) em 1 dia com 10 g/kg, em repouso (8 atletas)

< 90 min

sobrecarga não recomendada

› Metanálise 2026 (63 ensaios, 641 participantes): > 8 g/kg/dia por 36 a 48 h para aumentar o glicogênio; heterogeneidade alta.

› Não precisa da antiga fase de depleção; o glicogênio armazenado retém água e aumenta a massa corporal.

Fonte: Podlogar & Wallis 2022 [10]; Bussau et al. 2002 [11]; Jones et al. 2026 [12]; Burke & Deakin 2015, cap. 12 [2]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

ANTES: A REFEIÇÃO PRÉ-TREINO

CONSENSOS + ENSAIO 2025 + METANÁLISE + LIVRO

1–4 g/kg

de carboidrato, 1 a 4 h antes (COI 2011; UCI 2026)

3 g/kg

no café da manhã não aumentou o glicogênio hepático nem o muscular em 3 h (12 ciclistas, 2025)

19 estudos

baixo índice glicêmico pré-exercício: sem benefício claro no desempenho (metanálise)

› Justificativa clássica: repor o glicogênio hepático, que cai no jejum noturno; o muscular costuma não ser afetado.

› O ensaio de 2025 (ressonância de carbono-13) não mediu desempenho; a recomendação dos consensos se mantém.

› A queda da glicemia nos primeiros 10 a 20 min de exercício geralmente se autocorrige.

› Com carboidrato durante o exercício, o índice glicêmico da refeição anterior perde importância.

Fonte: Burke et al. 2011 (COI) [9]; Burke et al. 2026 (UCI) [7]; Fuchs et al. 2025b [13]; Burdon et al. 2017 [40]; Burke & Deakin 2015, cap. 12 [2]

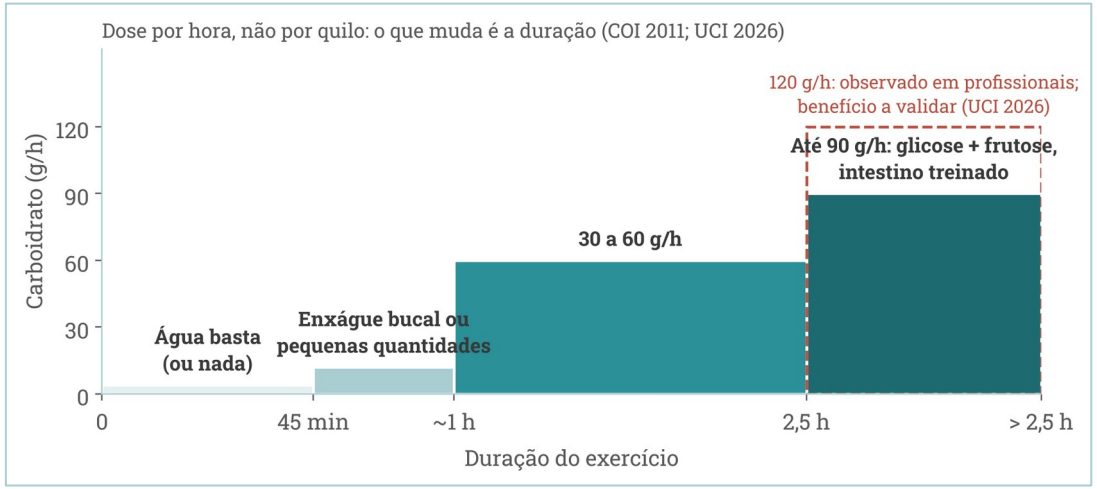
ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

DURANTE: DOSE POR DURAÇÃO

CONSENSOS (COI 2011, UCI 2026)



45 a 75 min: enxágue ou pouco · 1 a 2,5 h: 30 a 60 g/h · > 2,5 h: até 90 g/h com transporte múltiplo.

› A dose independe do peso e do nível de treino; pode ser menor em intensidade absoluta baixa.

› Acima de 60 g/h, entram a mistura glicose + frutose e o treino do intestino (próximos slides).

› 120 g/h ou mais: observado em profissionais; benefício a validar (UCI 2026).

Esquema construído para a aula a partir de Burke et al. 2011 (COI) e Burke et al. 2026 (UCI).

Fonte: Burke et al. 2011 (COI) [9]; Burke et al. 2026 (UCI) [7]; Jeukendrup 2014 (nota)

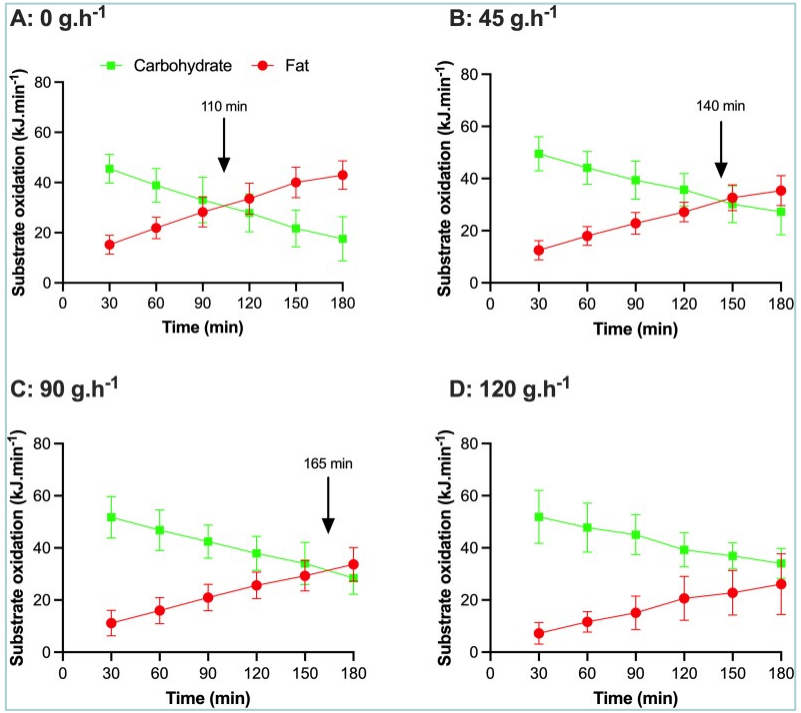
ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

CARBOIDRATO ADIA O CRUZAMENTO

REVISÃO 2026 (DADOS COMPILADOS)



› Ciclistas, 3 h a 95% do limiar de lactato, com 0, 45, 90 ou 120 g/h.

› Verde: carboidrato; vermelho: gordura; seta: momento em que a gordura passa a predominar.

› 45 e 90 g/h adiam o cruzamento; com 120 g/h, o carboidrato segue predominante.

› **Metanálise 2026 (31 estudos):** o carboidrato ingerido poupa ~24 mmol/kg de glicogênio muscular em ~100 min; efeito pequeno, mas consistente.

Imagem: Morton et al. 2026, J Nutr, Fig. 1 (CC BY 4.0). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13197957/

Fonte: Morton et al. 2026 [14]; Rothschild et al. 2026 [38]

ESPAÇO RESERVADO

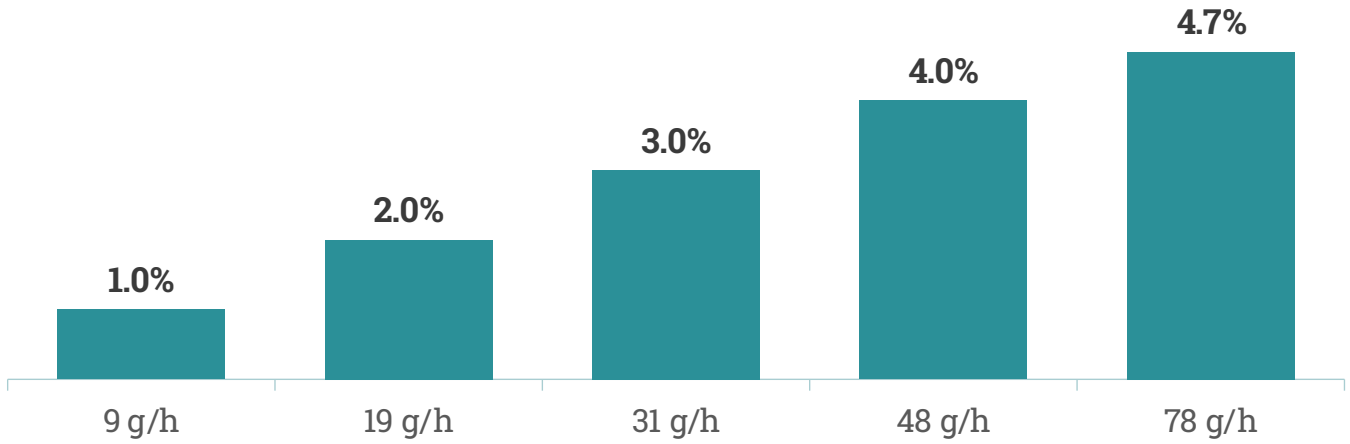
para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

DOSE-RESPOSTA: RELAÇÃO CURVILÍNEA

ENSAIO MULTICÊNTRICO (n = 51)

Melhora no contra-relógio de 20 km × placebo, por dose (g/h); 51 ciclistas e triatletas



Melhor resultado com 78 g/h; acima disso, o ganho adicional diminuiu.

Fonte: Smith et al. 2013 [15]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

DESEMPENHO: O QUE DIZEM AS REVISÕES

METANÁLISE 2024

136

estudos: efeito positivo do carboidrato ingerido durante o exercício

› Efeito maior quanto mais longa a prova e em menos treinados.

› Efeito maior no tempo até a exaustão do que no contra-relógio.

› Dose, forma e tipo de carboidrato não modularam o efeito nesta metanálise.

Fonte: Ramos-Campo et al. 2024 [16]

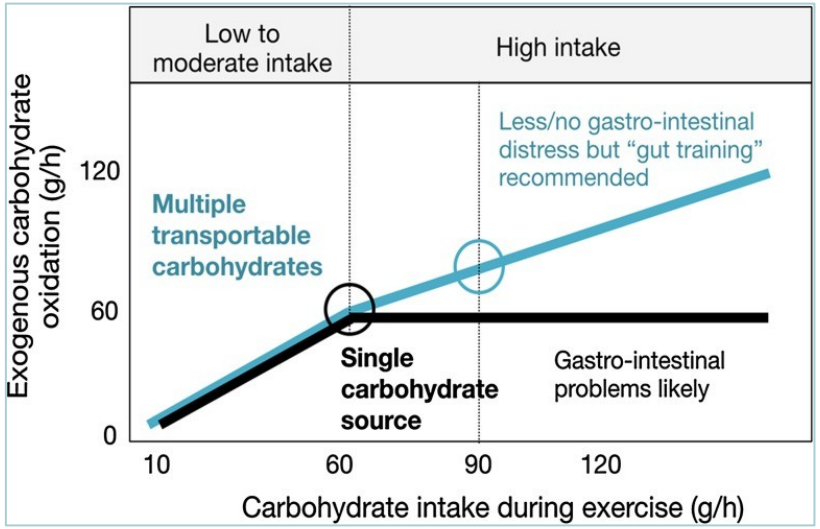
ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

POR QUE GLICOSE + FRUTOSE

REVISÕES



Oxidação do carboidrato ingerido: uma fonte só (preto) × transporte múltiplo (azul).

› Glicose usa o SGLT1, que satura perto de 60 g/h (~1 g/min).

› A frutose entra pelo GLUT5: mais oxidação e menos desconforto acima de 60 g/h.

› Padrão 2:1 (glicose:frutose); 1:0,8 parece superior em eficiência e conforto.

Imagem: Jeukendrup 2017, Sports Med, Fig. 2 (CC BY 4.0). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5371619/

Fonte: Jeukendrup 2017 [17]; Podlogar & Wallis 2022 [10]

ESPAÇO RESERVADO

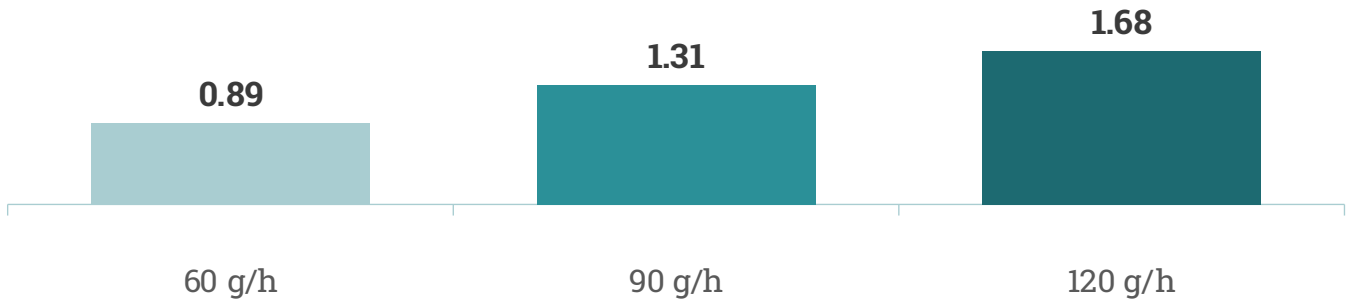
para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

ACIMA DE 90 g/h?

ENSAIOS PEQUENOS + REVISÃO + CONSENSO 2026

Oxidação do carboidrato ingerido na 2ª hora (g/min); 8 maratonistas de elite, 2 h de corrida (Ravikanti 2025)



- Podlogar 2022 (11 ciclistas, 3 h): 120 × 90 g/h aumentou a oxidação exógena (1,51 × 1,29 g/min), não a endógena.
- Ravikanti 2025: 120 > 90 > 60 g/h na oxidação e menor custo de O2 que com 60 g/h, mas mais náusea e cólica com 120 g/h.
- Wilson 2026 (revisão): com ≥ 100 g/h × 60–90 g/h, sem evidência clara de poupar estoques nem de melhor desempenho.
- **Nenhum ensaio mediu desempenho em prova.** UCI 2026: 120 g/h ou mais é observado em profissionais; benefício a validar.

Fonte: Podlogar et al. 2022 [18]; Ravikanti et al. 2025 [19]; Wilson 2026 [20]; Burke et al. 2026 (UCI) [7]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

ENXÁGUE BUCAL COM CARBOIDRATO

METANÁLISE 2026 + CONSENSO

90

ensaios cruzados: efeito pequeno em distância, tempo, velocidade e carga

5–10 s

de contato, em provas de 40 a 75 min (UCI 2026)

- Sem efeito em resistência muscular, potência máxima ou VO2max.
- Evidência principalmente em homens.

Fonte: Zalagkitis et al. 2026 [21]; Burke et al. 2026 (UCI) [7]

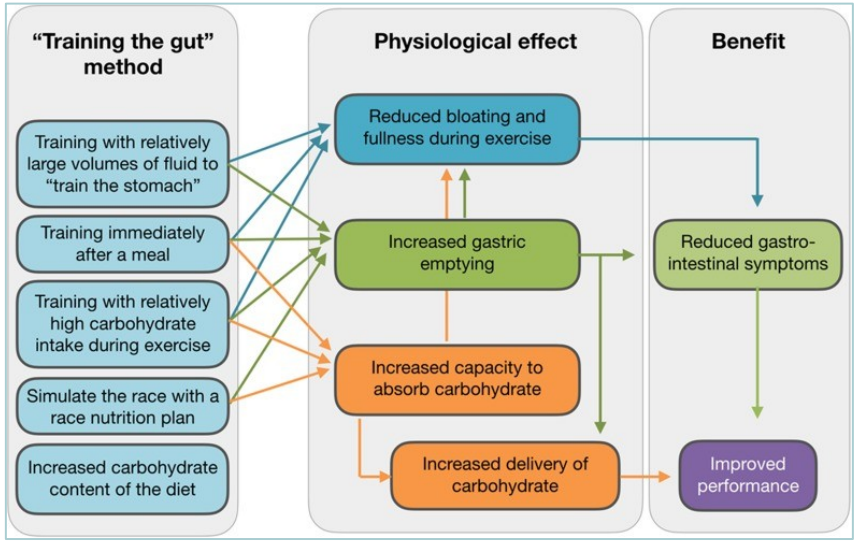
ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

TREINAR O INTESTINO

REVISÃO + REVISÃO SISTEMÁTICA



› Métodos à esquerda, adaptações no centro, benefícios à direita.

› Revisão sistemática (8 estudos): 2 semanas de carboidrato repetido no exercício reduziram o desconforto em ~47%.

› Estudos pequenos e heterogêneos.

Imagem: Jeukendrup 2017, Sports Med, Fig. 4 (CC BY 4.0). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5371619/

Fonte: Jeukendrup 2017 [17]; Martinez et al. 2023 [22]

ESPAÇO RESERVADO

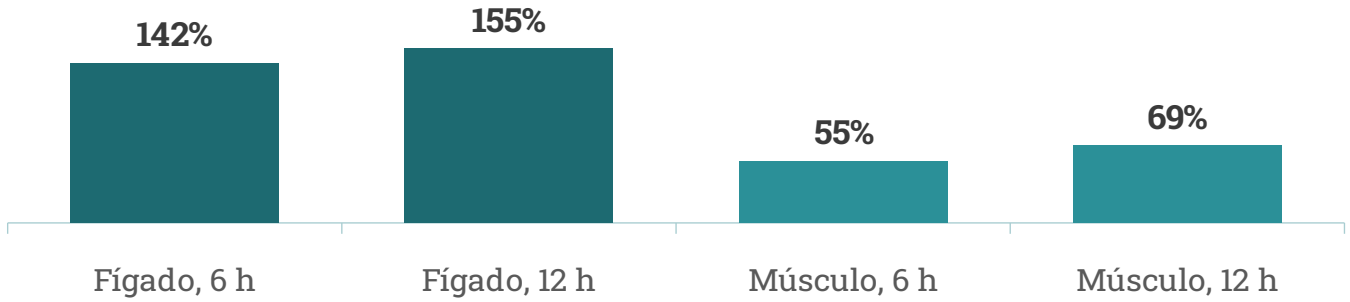
para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

DEPOIS: REPOR O GLICOGÊNIO

REVISÕES + ENSAIO 2025 + METANÁLISE

Glicogênio após 10 g/kg em 12 h, % do valor pré-exercício; 12 ciclistas, ressonância de carbono-13 (Fuchs 2025a)



› **1,0 a 1,2 g/kg/h nas primeiras 4 h** se a próxima sessão exigente vem em menos de 8 h (COI; UCI 2026).

› O fígado se repõe em menos de 6 h; o músculo ainda está em 69% do valor de antes após 12 h.

› Carboidrato + proteína × carboidrato isolado: sem diferença na ressíntese (19 ensaios, n = 160).

› 0,8 g/kg/h de carboidrato + 0,2 a 0,4 g/kg/h de proteína: alternativa quando não dá para ingerir 1,2.

Fonte: Podlogar & Wallis 2022 [10]; Fuchs et al. 2025a [23]; Craven et al. 2021 [24]; Beelen et al. 2010 [25]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

PARTE 3 · PERIODIZAÇÃO DO CARBOIDRATO

Ajustar o carboidrato à demanda de cada sessão.

'Train low': o que muda na célula e no desempenho.

Dietas pobres em carboidrato.

ESPAÇO RESERVADO

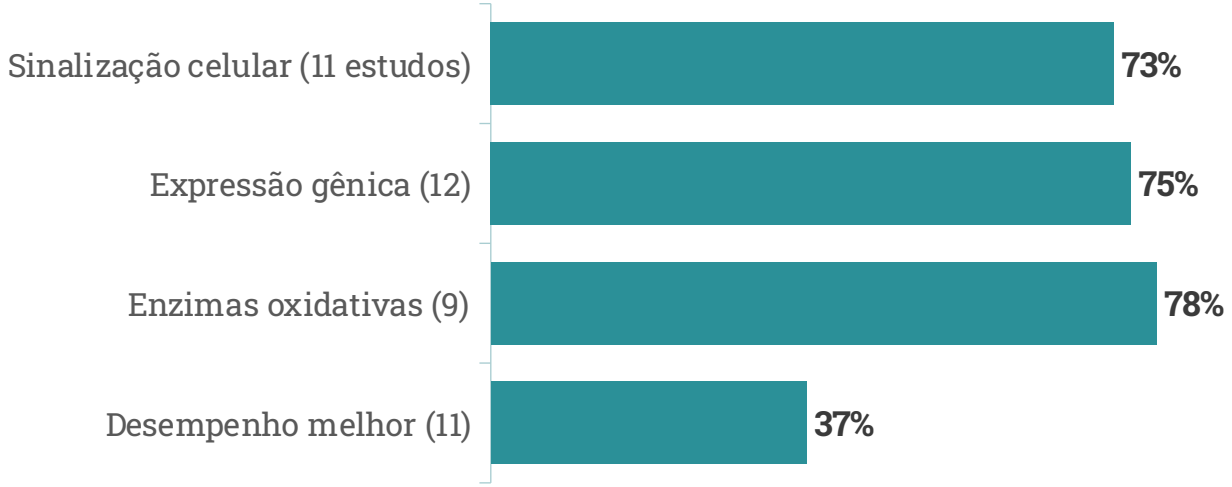
para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

TRAIN LOW: A TEORIA E O DESFECHO

REVISÃO

% dos estudos com efeito favorável ao treino com baixa disponibilidade de carboidrato



- Modelos: duas sessões no dia, treino em jejum, restrição após o exercício, 'sleep low'.
- Em geral, em 30 a 50% das sessões.

Fonte: Impey et al. 2018 [6]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

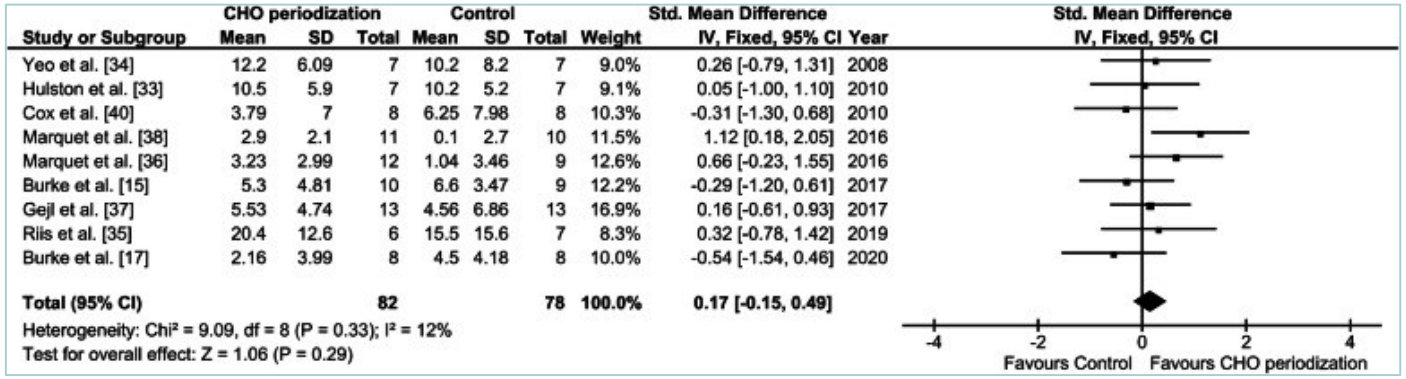
Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

SLEEP LOW E A METANÁLISE

ENSAIO (n = 21) + METANÁLISE (9 ESTUDOS)

› Ensaio de 3 semanas (21 triatletas): 'sleep low' melhorou a eficiência e o tempo de 10 km (−2,9% × −0,1%).

› Metanálise em atletas muito treinados (9 estudos): sem efeito geral no desempenho.



Study or Subgroup	CHO periodization Mean	SD	Total	Control Mean	SD	Total	Weight	Std. Mean Difference IV, Fixed, 95% CI	Year
Yeo et al. [34]	12.2	6.09	7	10.2	8.2	7	9.0%	0.26 [-0.79, 1.31]	2008
Hulston et al. [33]	10.5	5.9	7	10.2	5.2	7	9.1%	0.05 [-1.00, 1.10]	2010
Cox et al. [40]	3.79	7	8	6.25	7.98	8	10.3%	-0.31 [-1.30, 0.68]	2010
Marquet et al. [38]	2.9	2.1	11	0.1	2.7	10	11.5%	1.12 [0.18, 2.05]	2016
Marquet et al. [36]	3.23	2.99	12	1.04	3.46	9	12.6%	0.66 [-0.23, 1.55]	2016
Burke et al. [15]	5.3	4.81	10	6.6	3.47	9	12.2%	-0.29 [-1.20, 0.61]	2017
Gejl et al. [37]	5.53	4.74	13	4.56	6.86	13	16.9%	0.16 [-0.61, 0.93]	2017
Riis et al. [35]	20.4	12.6	6	15.5	15.6	7	8.3%	0.32 [-0.78, 1.42]	2019
Burke et al. [17]	2.16	3.99	8	4.5	4.18	8	10.0%	-0.54 [-1.54, 0.46]	2020
Total (95% CI)			**82**			**78**	**100.0%**	**0.17 [-0.15, 0.49]**	

Heterogeneity: Chi² = 9.09, df = 8 (P = 0.33); I² = 12%
Test for overall effect: Z = 1.06 (P = 0.29)

Diferença padronizada 0,17 (IC95% −0,15 a 0,49; p = 0,29): sem ganho consistente.

Imagem: Gejl & Nybo 2021, J Int Soc Sports Nutr, Fig. 2 (CC BY 4.0). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8127206/

Fonte: Marquet et al. 2016 [26]; Gejl & Nybo 2021 [27]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

COMBUSTÍVEL PARA O TRABALHO EXIGIDO

REVISÕES + CONSENSO 2026

DURATION \ EXERCISE INTENSITY DOMAIN		Moderate (i.e., below LT1)	Heavy (i.e., in between LT1 and CP/MLSS/LT2)	Severe (i.e., above CP/MLSS/LT2)
<90 minutes	BEFORE	Low to Moderate	Moderate to High	Commencing exercise session with sufficient muscle glycogen stores is essential
	DURING	No carbohydrates required during training sessions	CHO intake recommended if CHO availability before session limited	Aggressive feeding not recommended; smaller quantities including mouth rinsing advised
>90 minutes	BEFORE	Moderate to High	High	High
	DURING	Moderate to High	High	High

› Disponibilidade (antes e durante) pela duração e pela intensidade da próxima sessão.

› Permite cumprir o treino e ajuda a reduzir o risco de REDs.

› UCI 2026: o 'train low' não deve comprometer sessões-chave nem a energia disponível.

Imagem: Podlogar & Wallis 2022, Sports Med, Fig. 2 (CC BY 4.0). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9734239/

Fonte: Podlogar & Wallis 2022 [10]; Impey et al. 2018 [6]; Burke et al. 2026 (UCI) [7]

ESPAÇO RESERVADO

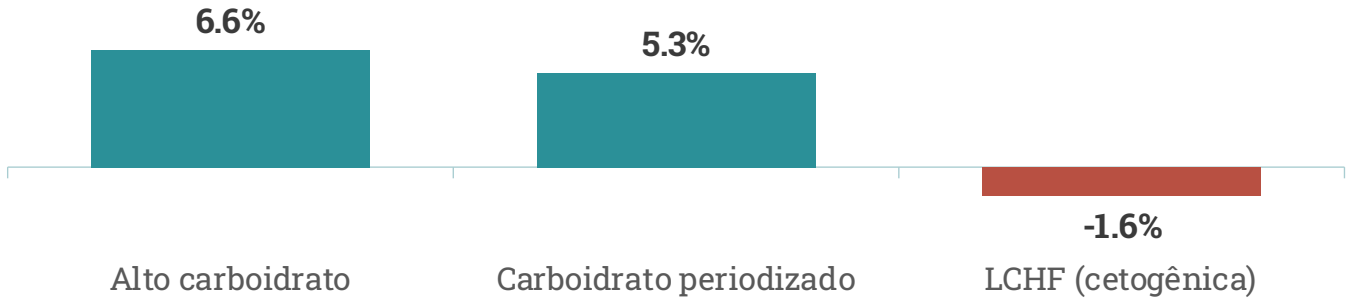
para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

DIETA POBRE EM CARBOIDRATO (LCHF)

ENSAIO + POSICIONAMENTO 2024 + DEBATE 2026

Mudança no tempo de 10 km após 3 semanas de treino intensificado; marchadores de elite (Burke 2017; n = 9, 10 e 10)



› LCHF: pico de oxidação de gordura de 1,57 g/min, porém maior custo de O2 na velocidade de prova (economia pior).

› ISSN 2024: efeito neutro ou prejudicial; em atletas de elite, todos os estudos (≤ 6 semanas) mostraram piora.

› Debate Burke & Noakes 2026: acordo em que o músculo pode ser treinado para oxidar mais gordura; desacordo sobre vantagem além de evitar hipoglicemia.

› **Queimar mais gordura não significou correr mais rápido.**

Fonte: Burke et al. 2017 [28]; Leaf et al. 2024 (ISSN) [29]; Burke & Noakes 2026 [39]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

PARTE 4 · MODALIDADES, MULHERES E SEGURANÇA

Esportes coletivos e força.

Mulheres atletas.

Energia, osso e monitores de glicose.

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

ESPORTES COLETIVOS E FORÇA

REVISÃO SISTEMÁTICA + METANÁLISE 2026

Futebol (revisão de 61 artigos)	Recomendação
Dia anterior	6 a 8 g/kg/dia
3 a 4 h antes	1 a 3 g/kg
Durante o jogo	30 a 60 g/h
Pós-jogo, primeiras 4 h	1 a 1,5 g/kg/h, começando nos primeiros 20 min

› Hipertrofia (11 ECR, 2026): mais carboidrato não alterou o ganho de massa muscular; certeza baixa.

Fonte: Pueyo et al. 2024 [30]; Henselmans et al. 2026 [31]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

MULHERES ATLETAS

REVISÃO + POSICIONAMENTOS 2023 E 2026

› A base das diretrizes vem sobretudo de estudos com homens.

› Revisão 2022: é prematuro exigir metas de carboidrato específicas por sexo, desde que a energia seja suficiente.

ISSN 2023

Mais carboidrato na fase lútea e nas semanas ativas do anticoncepcional oral, depois de atender às necessidades em todas as fases.

UCI 2026

A evidência não sustenta ajustes generalizados pela fase do ciclo; individualizar pelos sintomas.

> Os posicionamentos divergem; em comum, garantir energia e carboidrato suficientes em todas as fases.

Fonte: Moore et al. 2022 [32]; Sims et al. 2023 (ISSN) [33]; Burke et al. 2026 (UCI) [7]

ESPAÇO RESERVADO

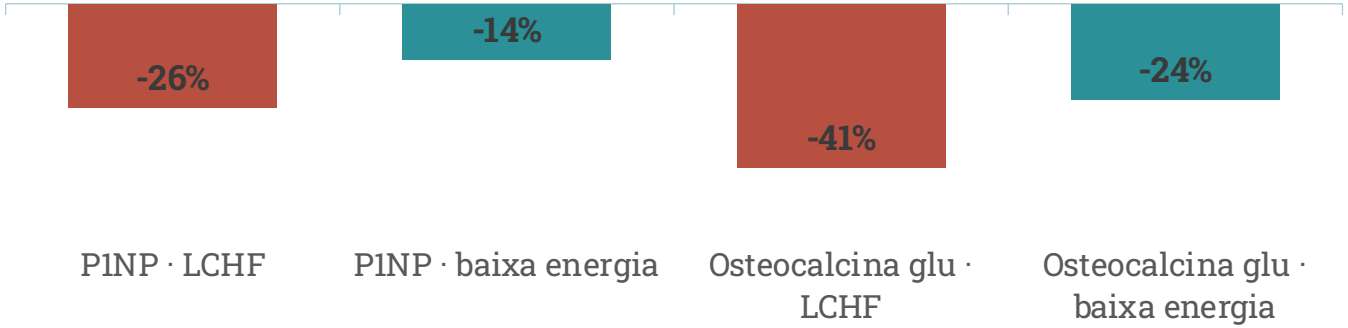
para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

CARBOIDRATO, ENERGIA E OSSO

CONSENSO + ENSAIO + CONSENSO 2026

Marcadores de formação óssea em jejum após 6 dias, variação (%); 28 marchadores de elite (Fensham 2022)



› COI 2023 (REDs): papel crescente da baixa disponibilidade de carboidrato, além da baixa energia.

› Pouco carboidrato com energia adequada reduziu a formação óssea mais que a própria baixa energia; marcadores de curto prazo, não fratura.

› **UCI 2026:** manter energia disponível adequada na maior parte do tempo e periodizar o carboidrato pela demanda.

Fonte: Mountjoy et al. 2023 (COI) [34]; Fensham et al. 2022 [35]; Burke et al. 2026 (UCI) [7]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

MONITOR CONTÍNUO DE GLICOSE

REVISÃO + CONSENSO 2026

› Vendido a atletas como 'medidor de combustível'; esse uso ainda não foi testado.

› Atraso de 10 a 15 min em relação à glicose do sangue; menos acurado em alta intensidade e após refeições.

› UCI 2026: não está claro se os dados podem orientar a ingestão; uso em estudo: detectar 'overreaching' e baixa energia disponível.

Fonte: Bowler et al. 2023 [36]; Burke et al. 2026 (UCI) [7]

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

MENSAGENS-CHAVE

› Intensidade e duração definem o combustível; em alta intensidade, o carboidrato predomina.

› Metas diárias pela carga de treino; na prova, de enxágue bucal a 90 g/h conforme a duração.

› Glicose + frutose acima de 60 g/h; treinar o intestino antes de subir a dose.

› Acima de 90 g/h: mais oxidação em estudos pequenos; benefício em prova ainda não validado.

› Recuperação curta: 1,0 a 1,2 g/kg/h; o fígado se repõe rápido, o músculo não.

› 'Train low' muda a sinalização, mas não melhora o desempenho de forma consistente.

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

REFERÊNCIAS (1/4)

1. Hargreaves M, Spriet LL. Skeletal muscle energy metabolism during exercise. Nat Metab 2020;2(9):817-828. Errata em: Nat Metab 2020;2(9):990.

2. Burke L, Deakin V, editores. Clinical Sports Nutrition. 5ª ed. North Ryde (NSW): McGraw-Hill Education (Australia); 2015.

3. Hall JE. Guyton & Hall Tratado de Fisiologia Médica. 13ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier; 2017.

4. van Loon LJ, Greenhaff PL, Constantin-Teodosiu D et al. The effects of increasing exercise intensity on muscle fuel utilisation in humans. J Physiol 2001;536(Pt 1):295-304.

5. Hearris MA, Hammond KM, Fell JM et al. Regulation of Muscle Glycogen Metabolism during Exercise: Implications for Endurance Performance and Training Adaptations. Nutrients 2018;10(3). doi:10.3390/nu10030298.

6. Impey SG, Hearris MA, Hammond KM et al. Fuel for the Work Required: A Theoretical Framework for Carbohydrate Periodization and the Glycogen Threshold Hypothesis. Sports Med 2018;48(5):1031-1048.

7. Burke LM, Dolan E, Gonzalez JT et al. UCI Sports Nutrition Project: Position Statement on Nutrition for Cycling. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2026:1-27.

8. Brooks GA. The Science and Translation of Lactate Shuttle Theory. Cell Metab 2018;27(4):757-785.

9. Burke LM, Hawley JA, Wong SH et al. Carbohydrates for training and competition. J Sports Sci 2011;29 Suppl 1:S17-27.

10. Podlogar T, Wallis GA. New Horizons in Carbohydrate Research and Application for Endurance Athletes. Sports Med 2022;52(Suppl 1):5-23.

11. Bussau VA, Fairchild TJ, Rao A et al. Carbohydrate loading in human muscle: an improved 1 day protocol. Eur J Appl Physiol 2002;87(3):290-5.

12. Jones RO, Areta JL, Fortis HO et al. Dietary Carbohydrate Intake and Skeletal Muscle Glycogen: A Systematic Review and Meta-Analysis to Determine Optimal Carbohydrate Loading Strategies. Scand J Med Sci Sports 2026;36(10):e70379.

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

REFERÊNCIAS (2/4)

13. Fuchs CJ, Veeraiah P, Hermans WJH et al. Breakfast consumption does not rapidly increase liver or muscle glycogen content in well-trained cyclists. Am J Physiol Endocrinol Metab 2025;329(5):E774-E780.

14. Morton JP, Fell JM, Gonzalez JT et al. From Metabolism to Medals: Contemporary Perspectives and Revisiting Carbohydrate Guidelines for Fueling Endurance Athletes during Exercise. J Nutr 2026;156(5):101442.

15. Smith JW, Pascoe DD, Passe DH et al. Curvilinear dose-response relationship of carbohydrate (0-120 g·h(-1)) and performance. Med Sci Sports Exerc 2013;45(2):336-41.

16. Ramos-Campo DJ, Clemente-Suárez VJ, Cupeiro R et al. The ergogenic effects of acute carbohydrate feeding on endurance performance: a systematic review, meta-analysis and meta-regression. Crit Rev Food Sci Nutr 2024;64(30):11196-11205.

17. Jeukendrup AE. Training the Gut for Athletes. Sports Med 2017;47(Suppl 1):101-110.

18. Podlogar T, Bokal Š, Cirnski S et al. Increased exogenous but unaltered endogenous carbohydrate oxidation with combined fructose-maltodextrin ingested at 120 g h(-1) versus 90 g h(-1) at different ratios. Eur J Appl Physiol 2022;122(11):2393-2401.

19. Ravikanti S, Silang KG, Martyn HJ et al. (13)C-labelled glucose-fructose show greater exogenous and whole-body CHO oxidation and lower O(2) cost of running at 120 versus 60 and 90 g·h(-1) in elite male marathoners. J Appl Physiol (1985) 2025;139(6):1581-1595.

20. Wilson PB. A Narrative Review of the High-Carbohydrate Fueling Revolution (≥ 100 g/h) in the Professional Peloton. Sports Med 2026;56(2):295-313.

21. Zalagkitis C, Kraniotaki A, Simitzis N et al. Effects of Carbohydrate Mouth Rinse on Human Capacity and Performance-A Systematic Review and Meta-Analysis of 90 Controlled Trials. Nutrients 2026;18(18). doi:10.3390/nu18183099.

22. Martinez IG, Mika AS, Biesiekierski JR et al. The Effect of Gut-Training and Feeding-Challenge on Markers of Gastrointestinal Status in Response to Endurance Exercise: A Systematic Literature Review. Sports Med 2023;53(6):1175-1200.

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

REFERÊNCIAS (3/4)

23. Fuchs CJ, Veeraiah P, Hermans WJH et al. Carbohydrate intake of 10 g/kg body mass rapidly replenishes liver, but not muscle glycogen contents, during 12 h of post-exercise recovery in well-trained cyclists. J Physiol 2025. doi:10.1113/JP289115.

24. Craven J, Desbrow B, Sabapathy S et al. The Effect of Consuming Carbohydrate With and Without Protein on the Rate of Muscle Glycogen Re-synthesis During Short-Term Post-exercise Recovery: a Systematic Review and Meta-analysis. Sports Med Open 2021;7(1):9.

25. Beelen M, Burke LM, Gibala MJ et al. Nutritional strategies to promote postexercise recovery. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2010;20(6):515-32.

26. Marquet LA, Brisswalter J, Louis J et al. Enhanced Endurance Performance by Periodization of Carbohydrate Intake: "Sleep Low" Strategy. Med Sci Sports Exerc 2016;48(4):663-72.

27. Gejl KD, Nybo L. Performance effects of periodized carbohydrate restriction in endurance trained athletes - a systematic review and meta-analysis. J Int Soc Sports Nutr 2021;18(1):37.

28. Burke LM, Ross ML, Garvican-Lewis LA et al. Low carbohydrate, high fat diet impairs exercise economy and negates the performance benefit from intensified training in elite race walkers. J Physiol 2017;595(9):2785-2807.

29. Leaf A, Rothschild JA, Sharpe TM et al. International society of sports nutrition position stand: ketogenic diets. J Int Soc Sports Nutr 2024;21(1):2368167.

30. Pueyo M, Llodio I, Cámara J et al. Influence of Carbohydrate Intake on Different Parameters of Soccer Players' Performance: Systematic Review. Nutrients 2024;16(21). doi:10.3390/nu16213731.

31. Henselmans M, Vårvik FT, Izquierdo M. The Effect of Carbohydrate Intake on Muscle Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-analysis. Sports Med 2026;56(3):691-702.

32. Moore DR, Sygo J, Morton JP. Fuelling the female athlete: Carbohydrate and protein recommendations. Eur J Sport Sci 2022;22(5):684-696.

33. Sims ST, Kerksick CM, Smith-Ryan AE et al. International society of sports nutrition position stand: nutritional concerns of the female athlete. J Int Soc Sports Nutr 2023;20(1):2204066.

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

REFERÊNCIAS (4/4)

34. Mountjoy M, Ackerman KE, Bailey DM et al. 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). Br J Sports Med 2023;57(17):1073-1097. Errata em: Br J Sports Med 2024;58(3):e4.

35. Fensham NC, Heikura IA, McKay AKA et al. Short-Term Carbohydrate Restriction Impairs Bone Formation at Rest and During Prolonged Exercise to a Greater Degree than Low Energy Availability. J Bone Miner Res 2022;37(10):1915-1925.

36. Bowler AM, Whitfield J, Marshall L et al. The Use of Continuous Glucose Monitors in Sport: Possible Applications and Considerations. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2023;33(2):121-132.

37. Gastin PB. Energy system interaction and relative contribution during maximal exercise. Sports Med 2001;31(10):725-41.

38. Rothschild JA, Dudley-Rode H, Carpenter H et al. Carbohydrate ingestion during prolonged exercise and net skeletal muscle glycogen utilization: a meta-analysis. J Appl Physiol (1985) 2026;140(1):76-87.

39. Burke LM, Noakes TD. Does a low-carbohydrate diet impede endurance sports performance? Debate Consensus. Am J Clin Nutr 2026;123(5):101271.

40. Burdon CA, Spronk I, Cheng HL, O'Connor HT. Effect of Glycemic Index of a Pre-exercise Meal on Endurance Exercise Performance: A Systematic Review and Meta-analysis. Sports Med 2017;47(6):1087-1101.

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.

Obrigado(a)!

Fmusp

ESPAÇO RESERVADO

para a imagem do professor durante a gravação

Não posicione textos ou imagens dentro desta área.